

4.01 Programa Calificaciones

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-11-07

Índice

1. Ejercicio 1	3
1.1. Primeros 2 pasos	3
1.2. Diagrama de flujo	4
1.3. Código	5
1.4. Prueba de escritorio	7

1. Ejercicio 1

1.1. Primeros 2 pasos

1) Definición

Parciales: a
 alumnos: p
 calificaciones: g

promedio $\sum \frac{\quad}{4}$

2) Análisis

estudiante e P S

calificación[] $\text{for}(i=0; i < \text{estudiante}; i++)$
 $\text{for}(j=0; j < a; j++)$
 Leer calificación[i][j]
 $\text{prom}[i] = \text{sum} / 4$

est $\text{califs}[][][]$ $\text{for}(i=0; i < \text{est}; i++)$
 unidades $\text{for}(j=0; j < u; j++)$
 sum $\text{for}(k=0; k < \text{unidades}; k++)$
 Leer califs[i][j][k]
 $\text{sum} += \text{califs}[i][j][k]$
 $\text{prom}[i] = \text{sum} / (u \times \text{califs})$

mostrar calificaciónes
 mostrar promedio
 mostrar tensor

3) Algoritmo

Variable	tipo	Comentario
estudiante	Real	Cantidad de estudiantes
califs[][][]	Real	matriz de calificaciones
unidades	Real	Cantidad de unidades
sum	Real	Sumatoria de califs.
prom	Real	Vector de promedios
califs[][][]	Real	tensor de calificaciones
opcion	Real	Almacena opción de menú

1.3. Código

```

38 #include <stdio.h>
37 #include <stdlib.h>
36 #include <time.h>
35
34 #define MAX 30
33
32 int days(int month, int year);
31
30 int main() {
29     int option;
28     int students, units;
27     float prom[MAX];
26     float sum = 0;
25     printf("1) 2d\n2) 3d\ningrese una opcion: \n");
24     scanf("%d", &option);
23
22     printf("ingrese cantidad de estudiantes[max. 30]: \n");
21     scanf("%d", &students);
20
19     if (students > 30 || students < 0) {
18         return 0;
17     }
16
15     switch (option) {
14     case 1:
13
12         float qualifications1[MAX][4];
11         for (int i = 0; i < students; i++) {
10             prom[i] = 0;
9             printf("estudiante: %d\n", i + 1);
8             for (int j = 0; j < 4; j++) {
7                 printf("parcial: %d\n", j + 1);
6                 printf("ingrese nota del estudiante %d [1-10]: \n", i + 1);
5                 scanf("%f", &qualifications1[i][j]);
4                 sum += qualifications1[i][j];
3             }
2             prom[i] = sum / 4;
1             printf("prom: %.2f\n", prom[i]);
39             sum = 0;
1         }
2
3         printf("tabla de resultados\n");
4         printf("estudiantes\tcalificaciones\n");
5         for (int i = 0; i < students; i++) {
6             printf("%d \t\t", i + 1);
7             for (int j = 0; j < 4; j++) {
8                 printf("%d = %.2f, ", j + 1, qualifications1[i][j]);
9             }
10             printf("\n");
11         }
12
13         break;
14     case 2:
15

```

NORMAL main.c main

LSP ~ GitHub Copilot both 39/1

```

21     printf("\n");
20 }
19
18     break;
17 case 2:
16
15     float qualifications[MAX][4][MAX];
14     int units;
13
12     printf("ingrese cantidad de materias\n");
11     scanf("%d", &units);
10
9     for (int i = 0; i < students; i++) {
8         prom[i] = 0;
7         printf("estudiante: %d\n", i + 1);
6         for (int j = 0; j < 4; j++) {
5             printf("parcial: %d\n", j + 1);
4             for (int k = 0; k < units; k++) {
3                 printf("estudiante %d [1-10] ; parcial %d ; materia %d: \n", i + 1,
2                     j + 1, k + 1);
1                 scanf("%f", &qualifications[i][j][k]);
70 sum += qualifications[i][j][k];
1             }
2         }
3         prom[i] = sum / (4 * units);
4         printf("prom: %.2f\n", prom[i]);
5         sum = 0;
6     }
7
8     printf("tabla de resultados\n");
9     printf("estudiantes\tcalificaciones\n");
10    for (int i = 0; i < students; i++) {
11        printf("%d \t\t", i + 1);
12        for (int j = 0; j < 4; j++) {
13            for (int k = 0; k < units; k++) {
14                printf("\t\t%.2f, ", qualifications[i][j][k]);
15            }
16            printf("\n");
17        }
18    }
19
20    break;
21 default:
22    return 0;
23 }
24
25 printf("promedios de los estudiantes: \n");
26 for (int i = 0; i < students; i++) {
27     printf("estudiante %d: %.2f\n", i + 1, prom[i]);
28 }
29 return 0;
30 }

```

1.4. Prueba de escritorio

```
emilio@user1012007][both]{main}$ ./main
1) 2d
2) 3d
ingrese una opcion:
1
ingrese cantidad de estudiantes[max. 30]:
1
estudiante: 1
parcial: 1
ingrese nota del estudiante 1 [1-10]:
1
parcial: 2
ingrese nota del estudiante 1 [1-10]:
1
parcial: 3
ingrese nota del estudiante 1 [1-10]:
1
parcial: 4
ingrese nota del estudiante 1 [1-10]:
1
prom: 1.00
tabla de resultados
estudiantes      calificaciones
1                1 = 1.00, 2 = 1.00, 3 = 1.00, 4 = 1.00,
promedios de los estudiantes:
estudiante 1: 1.00
```



```

estudiante 1: 2.00
[emilio@user1012007][both]{main}$ ./main
1) 2d
2) 3d
ingrese una opcion:
2
ingrese cantidad de estudiantes[max. 30]:
1
estudiante: 1
parcial: 1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 1 ; materia 1:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 1 ; materia 2:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 1 ; materia 3:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 1 ; materia 4:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 1 ; materia 5:
1
parcial: 2
estudiante 1 [1-10] ; parcial 2 ; materia 1:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 2 ; materia 2:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 2 ; materia 3:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 2 ; materia 4:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 2 ; materia 5:
1
parcial: 3
estudiante 1 [1-10] ; parcial 3 ; materia 1:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 3 ; materia 2:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 3 ; materia 3:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 3 ; materia 4:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 3 ; materia 5:
1
parcial: 4
estudiante 1 [1-10] ; parcial 4 ; materia 1:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 4 ; materia 2:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 4 ; materia 3:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 4 ; materia 4:
1
estudiante 1 [1-10] ; parcial 4 ; materia 5:
1
prom: 1.00
tabla de resultados
estudiantes    calificaciones
1              1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00,
promedios de los estudiantes:
estudiante 1: 1.00
[emilio@user1012007][both]{main}$

```